

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

니켈 전기도금용액

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	니켈 전기도금용액
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	니켈 전기도금용 용액
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	현대제철
주소	충청남도 당진시 송악읍 북부산업로 1480
긴급전화번호	041-680-0114

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분3 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 호흡기 과민성 : 구분1(1A/1B) 피부 과민성 : 구분1(1A/1B) 발암성 : 구분1A 생식세포 변이원성 : 구분2 생식독성 : 구분1B 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

H301 삼키면 유독함
H315 피부에 자극을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H332 흡입하면 유해함
H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음
H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨(유전적인 결함을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 유전적인 결함을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시한다.) (생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

유해·위험문구

유해·위험문구	H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
예방조치문구	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오. P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는…을(를)철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오. P284 [환기가 잘 되지 않는 경우]호흡기 보호구를 착용하십시오. P301+P310 삼켰다면:즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/…(으)로 씻으시오. P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P310 즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. P321 …처치를 하시오. P330 입을 씻어내시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P342+P311 호흡기 증상이 나타나면:의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P391 누출물을 모으시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
예방	
대응	
저장	
폐기	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
염화 니켈	NICKELOUS CHLORIDE	7718-54-9	4.5
황산니켈		7786-81-4	24
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트리로트리스(에탄올) (BORIC ACID (H3BO3)...	에탄올, 2,2'',2"-니트리로트리-, 화합물 ,함 유 붕 산 (H3BO3)(ETHANOL,	10049-36-2	4

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. 긴급 의료조치를 받으시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. 오염된 의류를 벗으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
다. 흡입했을 때	흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

다. 흡입했을 때	즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.
	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
라. 먹었을 때	삼켰다면:즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.
	입을 씻어내시오.
	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
적절한(부적절한) 소화제	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
염화 니켈	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
황산니켈	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	일부는 고온으로 운송될 수 있음
	누출물은 오염을 유발할 수 있음
	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하십시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 모든 점화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 분진 형성을 방지하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 환경으로 배출하지 마시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 누출물을 모으시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠여지는 것을 막으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 고온에 주의하십시오 잠금장치를 하여 저장하십시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
나. 안전한 저장방법	

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
염화 니켈	TWA - 0.1mg/m3 니켈(가용성화합물)
황산니켈	TWA - 0.1mg/m3 니켈(가용성화합물)
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
ACGIH 규정	

염화 니켈	TWA 0.1 mg/m³
황산니켈	TWA 0.1 mg/m³
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
생물학적 노출기준	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
기타 노출기준	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
염화 니켈	니켈(가용성화합물)
염화 니켈	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
황산니켈	니켈(가용성화합물)
황산니켈	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
염화 니켈	
가. 외관	
성상	(덩어리)
색상	노란색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	4.9 (100 g/ℓ, 20℃)
마. 녹는점/어는점	1001 ℃ (분해됨)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	973 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1 mmHg (671℃)
타. 용해도	642 g/ℓ (20℃)
파. 증기밀도	3.55 g/cm ³ (밀도)
하. 비중	3.51
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	1001 ℃ (0, 분해성: 있음)
러. 점도	자료없음
머. 분자량	129.6

황산니켈	
가. 외관	
성상	(결정형)
색상	초록색-노란색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	≥ 840 ℃ (분해됨, 분해 온도: 848℃)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(분해됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	(불연성)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	≥ 625 g/ℓ (0℃, pH: 6~8)
파. 증기밀도	3.68 g/cm ³ (20℃, 밀도)
하. 비중	4.01
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	(불연성)
더. 분해온도	848 ℃
러. 점도	자료없음
머. 분자량	154.76

붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...

가. 외관

성상	고체
색상	흰색
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당 안됨)
마. 녹는점/어는점	236 ~ 239℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 안됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(해당 안됨)
타. 용해도	(물 용해도: 가용성. 용매 가용성: 약 용해성; 벤젠)
파. 증기밀도	(해당 안됨)
하. 비중	(없음)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	(없음)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
염화 니켈	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
염화 니켈	가열시 용기가 폭발할 수 있음
염화 니켈	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
염화 니켈	흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음
황산니켈	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
황산니켈	가열시 용기가 폭발할 수 있음
황산니켈	일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
황산니켈	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
황산니켈	일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음
황산니켈	독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
황산니켈	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	상온상압조건에서 안정함
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	가열시 용기가 폭발할 수 있음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	물질의 흡입은 유해할 수 있음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
염화 니켈	열
황산니켈	열

붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	가연성 물질, 환원성 물질
황산니켈	금속
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	가연성 물질
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	
염화 니켈	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
염화 니켈	부식성/독성 흡
황산니켈	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
황산니켈	부식성/독성 흡
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음

11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
금성독성	
경구	
염화 니켈	LD50 210 mg/kg ((염화니켈 옥수화물(CAS RN: 7718-54-9))(염화니켈 환산량: 115mg/kg))
황산니켈	(화학물질정보처리시스템)
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
경피	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	(자료없음)
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
흡입	
염화 니켈	증기 LC50 0.5934 mg/ℓ 4 hr Rat
황산니켈	분진 LC50 2.48 mg/ℓ 4 hr Rat
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
염화 니켈	. 염화니켈 수용액을 적용했을 때, 인체의 자극에 대한 역치 농도는 폐색이 있는 경우 1%, 폐색이 없는 경우 10%였습니다(EHC No. 108(1991)). EU 분류에서 물질은 Xi로 분류됩니다. R38입니다. 이 데이터를 기반으로 이 물질은 범주 2로 분류되었습니다.
황산니켈	화학물질정보처리시스템
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	
염화 니켈	구분1

황산니켈	화학물질정보처리시스템
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
호흡기과민성	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
피부과민성	
염화 니켈	Guinea pig, GMPT
황산니켈	Guinea pig, GLP, 암컷, Guinea pig mazimization test
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
고용노동부고시	
염화 니켈	1A
황산니켈	1A
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
IARC	
염화 니켈	1
황산니켈	1
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
OSHA	
염화 니켈	해당됨
황산니켈	해당됨
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
ACGIH	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
NTP	
염화 니켈	K
황산니켈	K
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
EU CLP	
염화 니켈	1A
황산니켈	1A
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
환경부	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음

붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
NITE	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
생식세포변이원성	
염화 니켈	in vitro – 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 양성(Mouse mammary carcinoma cells (FM3A), 대사활성계 관계없이), Nakamura et al.
황산니켈	in vitro – 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험: 양성(Syrian hamster embryo cells, human lymphocyte cultures, 대사활성계 없음)
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
생식독성	
염화 니켈	이러한 결과에 기초하여, 랫드에서 2 세대에 걸쳐 nickel sulfate hexahydrate의 경구 투여를 xhd한 NOAEL=10.0 mg/kg/d, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 416, GLP 이러한 결과에 기초하여, 10.0 mg/kg/day은 랫드 2세대에 걸쳐 nickel sulfate hexahydrate의 경구 투여에 대한 NOAEL로 간주됨., rat, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 416, GLP
황산니켈	2 세대 연구에서 랫드는 식수를 통해 노출시킨 결과 NOAEL은 600 ppm (41.0 mg/kg bw/일)이고 LOAEL은 3000 ppm (188.0 mg/kg bw/일)이었음., equivalent or similar to Guideline: OECD TG 415, GLP 이러한 결과에 기초하여, 10.0 mg/kg/day은 랫드 2세대에 걸쳐 nickel sulfate hexahydrate의 경구 투여에 대한 NOAEL로 간주됨., rat, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 416, GLP
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	경구: 159 mg/kg (2 개체)-투여 후, 한 개체는 입모 현상을 보였지만,이 개체는 1 일째에 회복되었고 다른 개체와 함께 나머지 14 일의 관찰 기간 동안 활발하고 건강하게 보였음. 200 mg/kg (2 마리 개체)-사망하기 전, 사망 개체는 저활동적이며 앞드린 자세를 보임. 투여 후, 생존한 개체는 입모 반응을 나타내었지만 6 시간 동안 회복되었으며, 나머지 14 일의 관찰 기간 동안 활발하고 건강한 것으로 나타났음. 250 mg/kg (1 마리 개체)-연구 기간 동안 활동적이고 건강하게 보였음. 2,000 mg/kg (1 마리 개체)-사멸하기 전에, 저활동성이었음 / 159 mg/kg (2 마리 개체)-14 일의 관찰 기간이 끝날 때 부검에서 개체에 대해 심한 복부 신경이 관찰되지 않았음. 200 mg/kg (2 마리)-사망자의 총 부검에서 14 일의 관찰 기간 250 mg/kg (1 마리의 개체)의 말기에 생존한 개체에 대해 심한 이상은 관찰되지 않았음-14 일의 관찰 기간 말에 부검했을 때 심각한 이상은 나타나지 않았음. 2,000 mg/kg (1 마리)-사망 개체의 총 부검에서 매우 붉은 내장이 나타남.(랫드 / 암컷 / OECD TG 425 / GLP) 흡입: 0.063 mg/L : 노출 직후 및 14 일 동안 관찰 기간 동안 모든 동물은 활동적이고 건강하게 보였습니다. 0.53 mg/L : 노출 직후 그리고 14 일 동안 관찰 기간 동안 모든 동물은 활동적이고 건강하게 보였다. 2.12 mg/L : 시험 대기에 노출된 직후, 한 수컷이 저 활동을 보이며 비정상적인 호흡을 나타냈습니다. 이 수컷은 노출 후 하루 만에 죽었다. 모든 생존 개체는 노출 직후 및 14 일의 관찰 기간 내내 활동적이고 건강하게 보였다. 5.08 mg/L : 시험 대기에 노출된 후 생존한 랫드는 비정상 호흡, 저 활동, 비정상 자세 및 생식기 얼룩을 포함한 임상 증상을 나타 냈습니다. / 0.063 mg/L : 14 일의 관찰 기간이 끝날 때 부검했을 때 어떤 동물에 대해서도 심한 이상이 관찰되지 않았습니 다. 0.53 mg/L : 14 일의 관찰 기간이 끝날 때 부검했을 때 어떤 동물에 대해서도 심각한 이상이 관찰되지 않았습니 다. 2.12 mg/L : 부검에서 폐와 간이 변색되고 흑이 죽었다. 14 일의 관찰 기간이 끝날 때 부검한 동물에 대해서는 이상이 관찰되지 않았다. 5.08 mg/L : 부검에서 대부분 폐, 간 및 내장의 변색, 위 및 내장의 팽창, 사마귀가 나타났습니다. 수컷 1 마리와 암컷 1마리에서 흉선이 짙은 반점으로 회색으로 나타납니다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 403 / GLP)
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
염화 니켈	화학물질정보처리시스템
황산니켈	화학물질정보처리시스템

붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
흡인유해성	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
기타 유해성 영향	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	
염화 니켈	LC50 0.83 mg/ℓ 96 hr
황산니켈	LC50 15.3 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
황산니켈	(지수식, 담수)
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
갑각류	
염화 니켈	LC50 9.48 µg/ℓ 48 hr Daphnia magna
황산니켈	LC50 276 µg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
황산니켈	(지수식, 담수)
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음

조류	
염화 니켈	EC50 81.5 ~ 148 µg/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata
황산니켈	NOEC 24.6 µg/ℓ 72 hr Ankistrodesmus falcatus
황산니켈	(OECD TG 201 , 지수식, 담수)
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	(없음)

분해성	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음

다. 생물농축성

농축성	
염화 니켈	01 39 BCF
염화 니켈	(BCF, OECD TG 305 B, GLP)
황산니켈	01 45 BCF
황산니켈	(BCF)
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음

생분해성		
염화 니켈		자료없음
황산니켈		자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...		자료없음
라. 토양이동성		
염화 니켈		자료없음
황산니켈		자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...		자료없음
마. 기타 유해 영향		
염화 니켈		자료없음
황산니켈		자료없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...		자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법		
염화 니켈		폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
황산니켈		폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...		폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항		
염화 니켈		폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
황산니켈		폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...		폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)		
염화 니켈		3288
황산니켈		3077
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...		UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명		
염화 니켈		CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
황산니켈		바륨 말가네이트
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...		해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급		
염화 니켈		6.1
황산니켈		9
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...		해당없음
라. 용기등급		
염화 니켈		I
황산니켈		III
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...		해당없음
마. 해양오염물질		
염화 니켈		해당(MP)
황산니켈		해당(MP)

붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
염화 니켈	F-A
황산니켈	F-A
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
유출시 비상조치	
염화 니켈	S-A
황산니켈	S-F
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
염화 니켈	관리대상유해물질
염화 니켈	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
염화 니켈	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
염화 니켈	노출기준설정물질
황산니켈	관리대상유해물질
황산니켈	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
황산니켈	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
황산니켈	노출기준설정물질
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
염화 니켈	생태유해성물질
염화 니켈	인체급성유해성물질
염화 니켈	인체만성유해성물질
황산니켈	생태유해성물질
황산니켈	인체급성유해성물질
황산니켈	인체만성유해성물질
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	
염화 니켈	기존화학물질
염화 니켈	생태유해성물질
염화 니켈	인체급성유해성물질
염화 니켈	인체만성유해성물질
황산니켈	기존화학물질
황산니켈	생태유해성물질
황산니켈	인체급성유해성물질
황산니켈	인체만성유해성물질
황산니켈	중점관리물질
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	기존화학물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	
염화 니켈	자료없음
황산니켈	자료없음

붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	자료없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	
염화 니켈	지정 폐기물
황산니켈	지정 폐기물
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	지정 폐기물
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
염화 니켈	
황산니켈	
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	
기타 국내 규제	
염화 니켈	해당없음
황산니켈	해당없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
염화 니켈	해당없음
황산니켈	해당없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
염화 니켈	45.4 kg (100 lb)
황산니켈	45.4 kg (100 lb)
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
염화 니켈	해당없음
황산니켈	해당없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
염화 니켈	해당없음
황산니켈	해당없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
염화 니켈	해당없음
황산니켈	해당없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
염화 니켈	해당없음
황산니켈	해당없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
염화 니켈	해당없음
황산니켈	해당없음

붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
염화 니켈	해당없음
황산니켈	해당없음
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
염화 니켈	Carc. 1A, Muta. 2, Repr. 1B, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT RE 1, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
황산니켈	Carc. 1A, Muta. 2, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT RE 1, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
염화 니켈	H350i, H341, H360D, H331, H301, H372, H315, H334, H317, H400, H410
황산니켈	H350i, H341, H360D, H332, H302, H372, H315, H334, H317, H400, H410
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
염화 니켈	S:53-45-60-61
황산니켈	S:53-45-60-61
붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2''-니트 리로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

염화 니켈

HSDB(성상)

HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)

GESTIS(라. pH)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(자. 인화성(고체, 기체))

HSDB(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(파. 증기밀도)

HSDB(하. 비중)

ECHA(더. 분해온도)

HSDB(머. 분자량)

NITE(경구)

ECHA(흡입)

NITE(피부부식성 또는 자극성)

국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과)(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA(어류)

ECHA(농축성)

ECHA(성상)|ECHA(색상)|ECHA(녹는점/어는점)|ECHA(초기 끓는점과 끓는점 범위)|HSDB(증기압)|HSDB(용해도)|HSDB(비중)|HSDB(분자량)|ECHA(경구)|ECHA(흡입)|ECHA(피부부식성 또는 자극성)|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)|ECHA(피부과민성)|ECHA(생식세포변이원성)|ECHA(생식독성)|ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))|ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(어류)|ECHA(갑각류)|ECHA(조류)|ECHA(기타 유해 영향)

황산니켈

- HSDB(성상)
- HSDB(색상)
- HSDB(나. 냄새)
- ECHA(마. 녹는점/어는점)
- CAMEO(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
- ICSC(자. 인화성(고체, 기체))
- ECHA(타. 용해도)
- ECHA(파. 증기밀도)
- HSDB(하. 비중)
- ICSC(너. 자연발화온도)
- ECHA(더. 분해온도)
- HSDB(머. 분자량)
- 자료없음(경피)
- ECHA(흡입)
- ECHA(피부과민성)
- ECHA(생식세포변이원성)
- ECHA(생식독성)
- ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
- ECHA(어류)
- ECHA(갑각류)
- ECHA(조류)
- ECHA(농축성)

HSDB(성상)|HSDB(색상)|HSDB(냄새)|ECHA(녹는점/어는점)|ICSC(인 화성(고체, 기체))|HSDB(용해도)|HSDB(비중)|ICSC(자연발화온도)|HSDB(분해온도)|HSDB(분자량)|NICNAS: 유독물질 정보보고서(경구)|ECHA(경 피)|ECHA(흡입)|ECHA(피부부식성 또는 자극성)|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)|ECHA(호흡기과민성)|ECHA(피부과민성)|ECHA(생식세포변이원성)|ECHA(생식독성)|ECHA, NICNAS: 유독물질 정보보고서(특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(어류)|ECHA(갑각류)|NICNAS: 유독물질 정보보고서(조류)|ECHA(농축성)|ECHA(기타 유해 영향)

붕 산 (H3BO3), 화합물 ,함유 2,2'',2"-니트로트리스(에탄올)(BORIC ACID (H3BO3)...

나. 최초작성일 2026-04-24

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.